

Fräslift 1.0

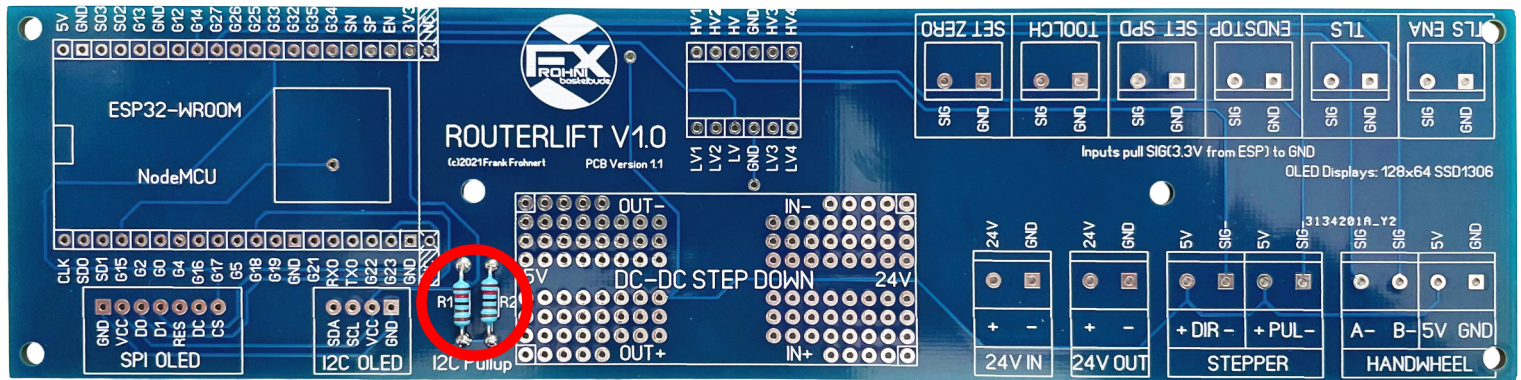
Platine



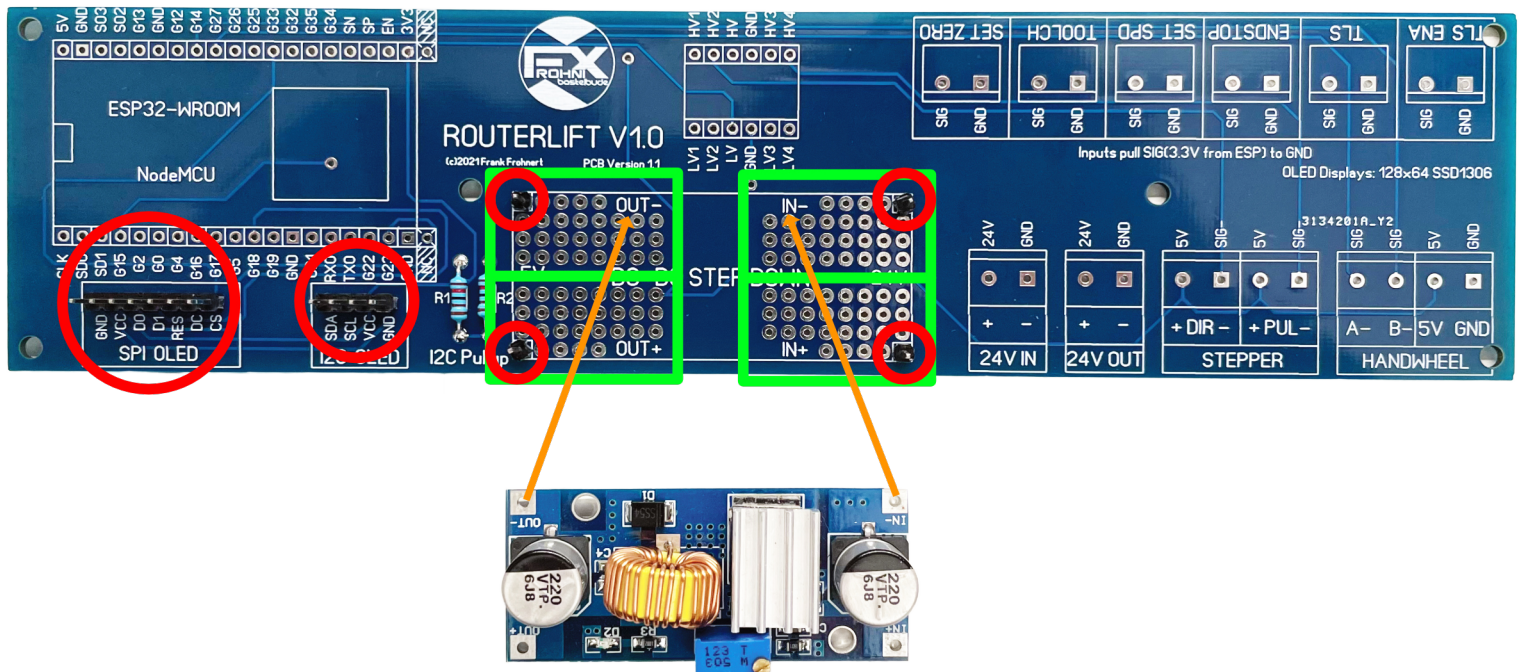
© 2021 Frank Frohnert

Rev1 vom 06.03.2021

Aufbau

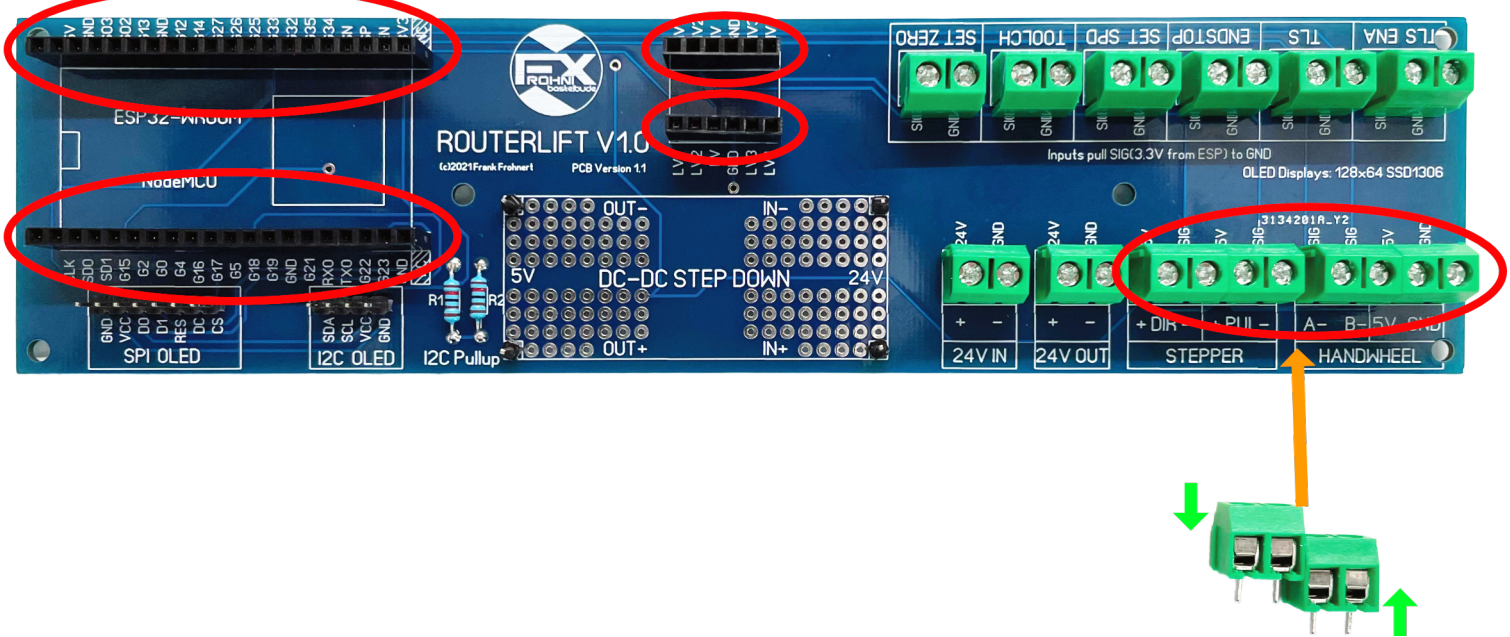


Als erstes werden die beiden Widerstände eingelötet. 1,2 - 2,0 kOhm sind OK. Diese dienen dazu die Datenleitung nach einem Signalpuls (-) schnell wieder auf +3,3 Volt zu ziehen. Die internen Pullup Widerstände Des ESP32 sind dafür zu groß und dadurch zu langsam.

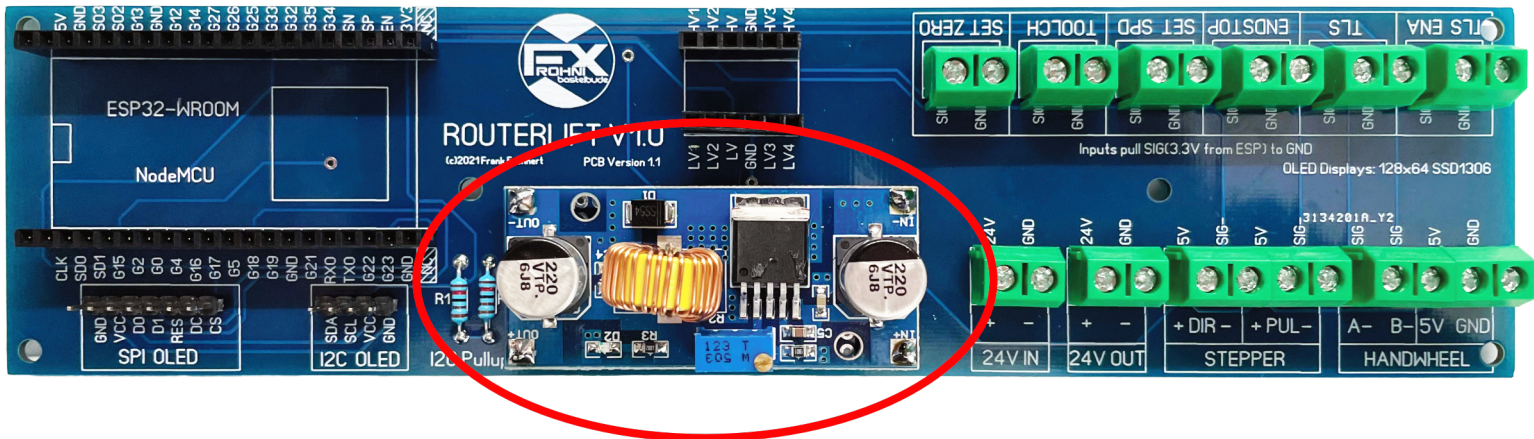


Danach werden die 6 Pfostenstecker verlötet. Das Feld für den Stepdown Regler ist in vier Segmente aufgeteilt, die jeweils untereinander elektrisch verbunden sind. Somit können auch kleinere Regler eingesetzt werden. Der Regler aus meinem Zubehörset ist meistens etwas kleiner als der auf der Abbildung oben. Es muß unbedingt auf die Polung des Reglers geachtet werden. **IN+** und **IN-** sind direkt mit den **24V IN** und **24V OUT** Anschlüssen verbunden. Wobei 24V nicht fix sein muss, sondern von der benötigten Spannung der Stepper-Endstufe abhängt.

Den Stepdown aber noch **nicht** auf die Platine löten!



Als nächstes werden die vier Buchsenleisten und die 12 Schraubklemmen verlötet. Die Schraubklemmen für **STEPPER** und **HANDWHEEL** sollten vorher durch zusammenschieben verbunden werden.



SPÄTESTENS jetzt prüfen, ob der Stepdown Regler am **OUT+** und **OUT-** 5V liefert. Das ggf. unbedingt einstellen.

Nun kann der Stepdown Regler eingelötet werden.

Polung beachten !!!!!



! WICHTIG ! Den ESP so aufstecken, das der letzte pin **nicht** in NC steckt. Die Buchsenleiste hat je 20 Pins, der ESP32 aber nur 19.

Figure 1. The effect of the number of trials on the mean accuracy of the responses ($n = 10$) for each condition. Error bars represent standard error of the mean.